



ESCUELA DE  
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Día, Fecha:     | Viernes, XX-XX-XXXX |
| Hora de inicio: | 19:00               |

# Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

# INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

## Clase 8

### Realidad Aumentada

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas  
Facultad de Ingenieria  
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Agenda

Recordatorios

Temas

- Creación de Contenido Digital para Realidad Aumentada

# Recursos

Actividad

- Corto en UEDI

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos

**Crea aplicaciones de realidad aumentada con contenido digital interactivo mediante el uso de bibliotecas como AR.js y técnicas de diseño de experiencias para integrar información virtual en el mundo real de forma efectiva y funcional**

# Contenido Digital con Realidad Aumentada

Se refiere a todos los elementos virtuales que pueden superponerse en el entorno físico a través de dispositivos tecnológicos. Estos elementos pueden incluir imágenes, videos, modelos 3D, animaciones, texto e incluso sonidos, mejorando la interacción del usuario con su entorno real.

A diferencia del contenido digital tradicional, que se consume en pantallas planas, el contenido digital en RA permite a los usuarios experimentar e interactuar con los elementos digitales de manera inmersiva, generando nuevas formas de comunicación, educación, entretenimiento y comercio.

# Tipos de Contenido Digital en Realidad Aumentada

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Imágenes y Gráficos 2D

Superposición de imágenes, íconos o textos en entornos reales.

Uso en publicidad interactiva o información contextual en museos y guías turísticas.

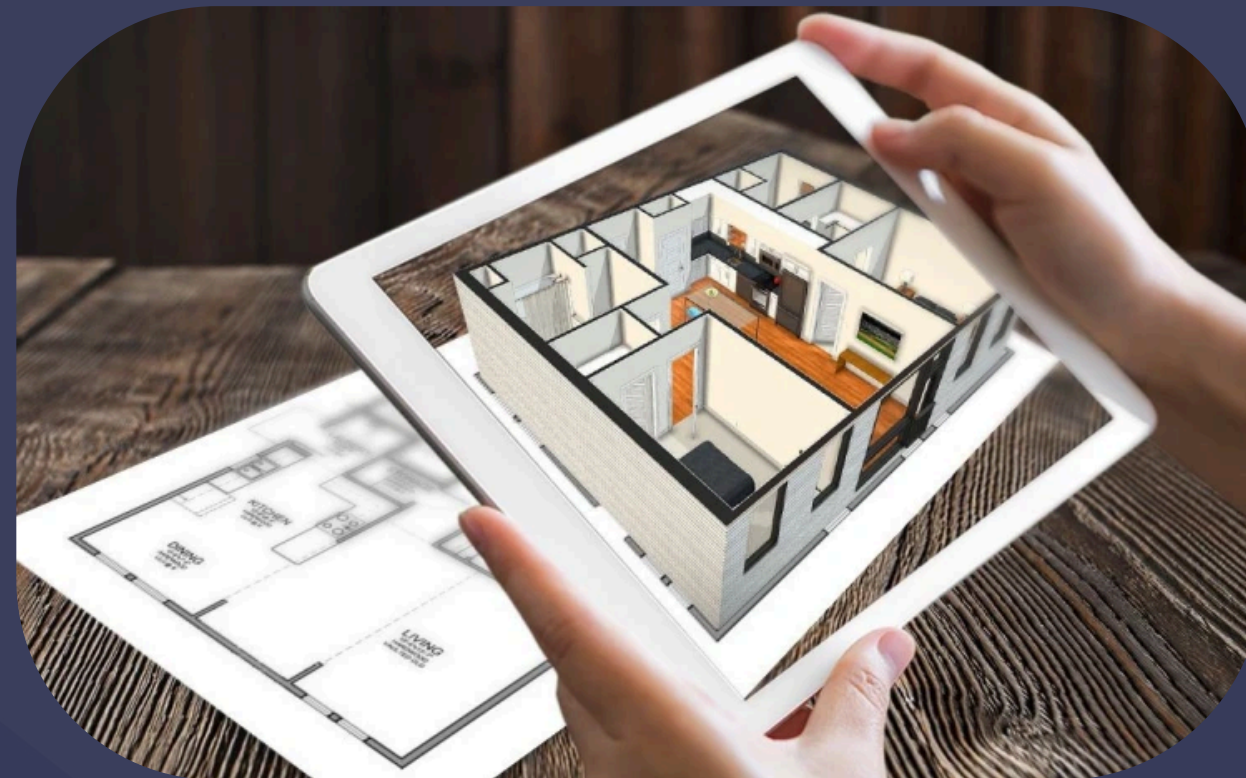


Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Modelos 3D y Animaciones

**Representaciones  
tridimensionales de productos,  
personajes o estructuras.**

**Aplicaciones en comercio  
electrónico y arquitectura.**



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Videos en Realidad Aumentada

Contenido en video que se reproduce sobre superficies detectadas, como libros o empaques de productos.

Utilizado en marketing, entretenimiento y educación interactiva.

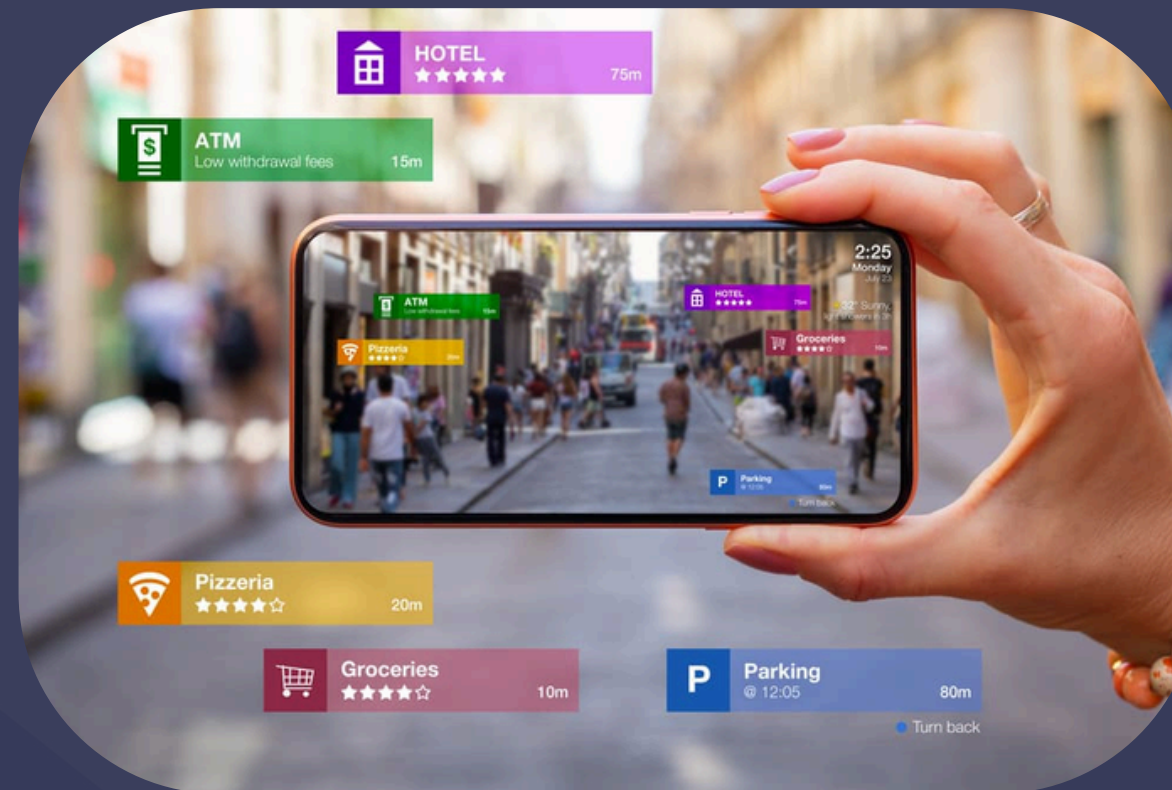


Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Texto y Datos Dinámicos

Información en tiempo real  
sobre productos, ubicaciones o  
personas.

Aplicaciones en navegación y  
señalización aumentada en  
ciudades inteligentes.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Sonido y Experiencias Auditivas

Uso de audio espacializado en RA para mejorar la inmersión.

Guías de museos y experiencias de narración aumentada.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Creación de Contenido Digital en Realidad Aumentada

Para desarrollar contenido digital con realidad aumentada, es necesario el uso de herramientas específicas que permitan integrar elementos digitales en el mundo real

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Software de Diseño y Modelado

## Adobe Aero

Plataforma para crear experiencias interactivas de RA sin necesidad de programar.



## Bender y Autodesk Maya

Creación de modelos 3D para su uso en RA.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Motores de RA y Plataformas de Desarrollo

## **ARKIT Y ARCORE**

Kits de desarrollo para integrar RA en dispositivos móviles.

## **VUFORIA Y WIKITUDE**

Plataformas que permiten reconocimiento de imágenes y objetos.

## **UNITY Y UNREAL ENGINE**

Motores gráficos utilizados para la creación de experiencias de RA interactivas.

# Métodos de Implementación

## Marcadores visuales

Se utilizan imágenes específicas como activadores del contenido digital en RA.

## RA sin marcadores

Uso de reconocimiento de objetos o superficies para la superposición de elementos.

## Geolocalización

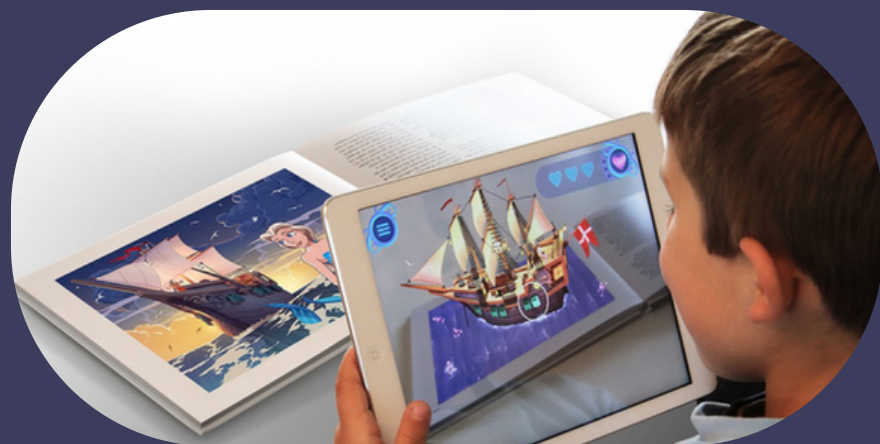
Integración de contenido digital basado en la ubicación del usuario.

# APLICACION DE LA REALIDAD AUMENTADA

# Educación

## Libros y Materiales Interactivos

Editoriales han desarrollado libros que, al ser escaneados con una aplicación de RA, muestran modelos 3D, videos y contenido adicional.



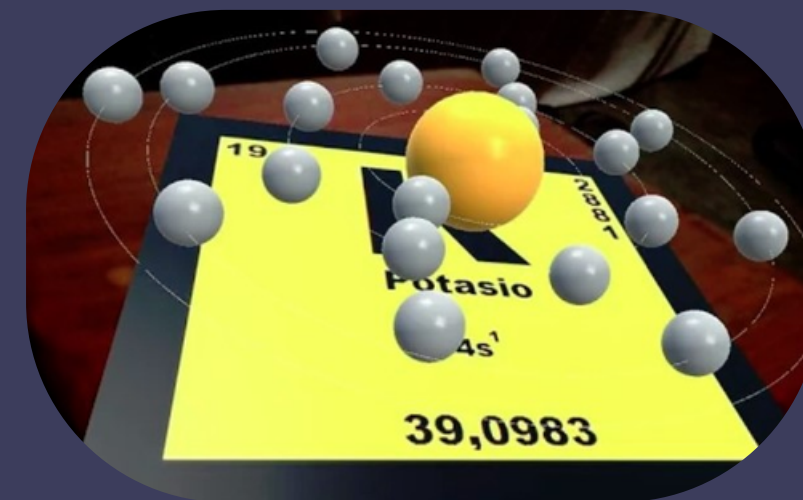
## Aprendizaje de Idiomas

Aplicaciones como Mondly usan RA para enseñar vocabulario y gramática con escenarios interactivos.



## Simulaciones y Laboratorios Virtuales

En asignaturas como biología y química, la RA permite a los estudiantes interactuar con modelos de células, moléculas y reacciones en un entorno seguro.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Salud y Medicina

## Visualización de Anatomía Humana

Aplicaciones como Human Anatomy Atlas permiten estudiar el cuerpo humano en detalle con modelos 3D interactivos.



## Cirugía Asistida por RA

Herramientas como Microsoft HoloLens son usadas por cirujanos para proyectar imágenes médicas en tiempo real y mejorar la precisión en procedimientos.



## Terapia y Rehabilitación

En fisioterapia, la RA se usa para guiar a los pacientes en ejercicios de recuperación con instrucciones visuales en tiempo real.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Manufactura e Industria 4.0

## Asistencia en Ensamblaje

Empresas como Boeing han implementado RA para guiar a los operarios en el ensamblaje de componentes con superposición de instrucciones sobre las piezas.



## Mantenimiento Preventivo

En plantas industriales, la RA permite visualizar información en tiempo real sobre el estado de maquinaria, reduciendo fallos y tiempos de inactividad.



## Capacitación Laboral

La RA ayuda a entrenar a los trabajadores en procedimientos técnicos sin necesidad de equipos físicos costosos.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Entretenimiento y Juegos

## Juegos de Realidad Aumentada

Pokémon GO y Harry Potter: Wizards Unite han popularizado el uso de RA en dispositivos móviles, combinando mundos virtuales con ubicaciones reales.



## Efectos y Filtros en Redes

Aplicaciones como Instagram, Snapchat y TikTok han integrado RA para permitir efectos visuales en fotos y videos en tiempo real.



## Eventos y Espectáculos

Conciertos y presentaciones en vivo han implementado efectos de RA para mejorar la experiencia del público.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Retail y Comercio Electrónico

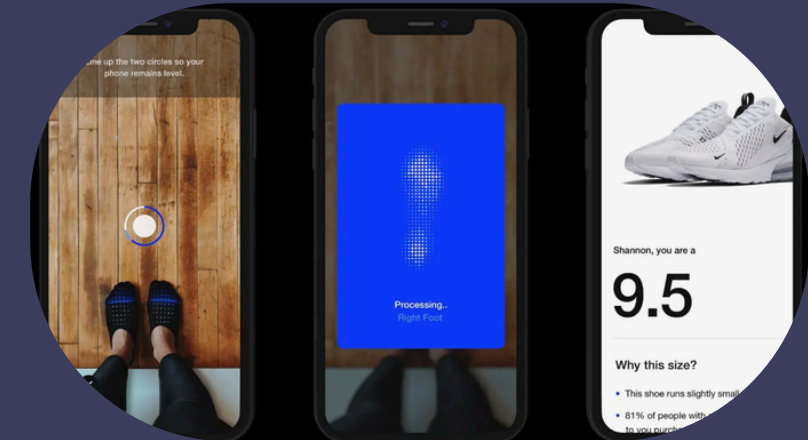
## Prueba Virtual de Productos

Empresas como IKEA permiten visualizar muebles en casa antes de comprarlos mediante RA.



## Moda y Accesorios

Marcas como Nike y Gucci han implementado RA para que los clientes prueben ropa y calzado de manera virtual.



## Publicidad Interactiva

Anuncios en revistas y carteles han incorporado RA para mostrar contenido adicional al escanearlos con un dispositivo móvil.

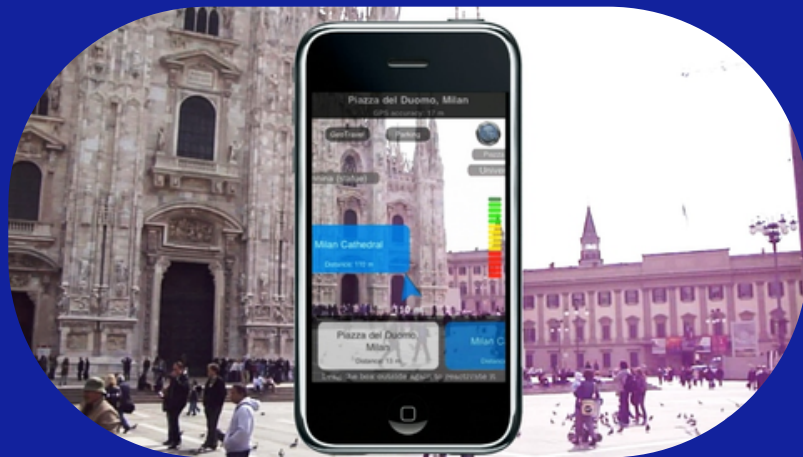


Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Turismo y Cultura

## Guías Turísticas Aumentadas

Aplicaciones como Google Lens ofrecen datos históricos y culturales al escanear monumentos o puntos de interés.



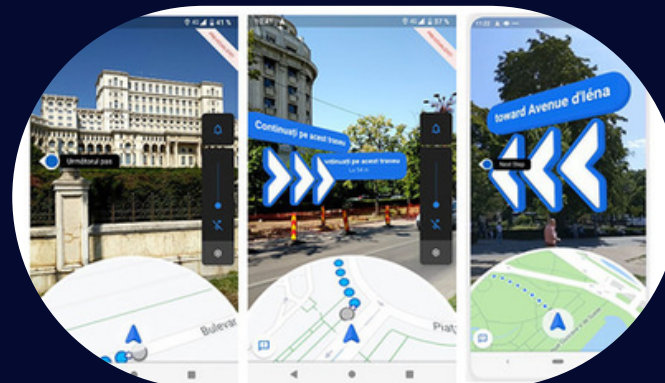
## Museos y Exposiciones

Instituciones como el Museo Británico han incorporado experiencias de RA para visualizar reconstrucciones de piezas arqueológicas.



## Mapas y Navegación

Google Maps ha integrado RA para mejorar la orientación con indicaciones visuales sobre el entorno real.



Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Conceptos Clave Aprendidos

- **Contenido Digital en AR:** Una gran parte de la Realidad Aumentada es en sí el contenido que se muestra, para ellos es importante contar con diversas fuentes y herramientas para la creación de dicho contenido.
- **Aplicación de la Realidad Aumentada:** Las áreas de aplicación de la Realidad Aumentada son muy grandes, desde la educación hasta la salud y comercio.

# Valores y Actitudes

- Innovación: Buscar nuevas formas de aplicar la RA para mejorar la sociedad.
- Responsabilidad: Diseñar aplicaciones que respeten la privacidad y la seguridad de los usuarios.
- Trabajo en equipo: La RA requiere colaboración entre ingenieros, diseñadores y especialistas en experiencia de usuario.
- Ética profesional: Garantizar el uso adecuado de la RA en contextos críticos como la salud y la educación.
- Compromiso con la accesibilidad: Desarrollar aplicaciones de RA inclusivas para toda la población.

# Referencias

- Azuma, R. (1997). "A Survey of Augmented Reality." Presence: Teleoperators and Virtual Environments.
- Billinghurst, M., Clark, A., & Lee, G. (2015). "A survey of augmented reality." Foundations and Trends in Human-Computer Interaction.
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). "A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays." IEICE Transactions on Information and Systems.
- Google AR & VR. (2024). ARCore Developer Guide.
- Unity Technologies. (2024). Augmented Reality Development with Unity.

¡GRACIAS POR su



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana